

BUKU PANDUAN 2ND SUBMISSION PROPOSAL

Digdaya x Hackathon 2026

1. TEAM IDENTITY

TEAM ID

S0339

TEAM NAME

S0339

PROPOSAL TITLE

TrustChain UMKM: Ekosistem Blockchain & AI untuk Rantai Pasokan Transparan dan Kesiapan Ekspor UMKM Indonesia

TEAM COMPOSITION

- Muhammad Bazwa Arigusna (Ketua) - *Project Manager & Full-stack Developer*
- Nur Hidayat Surya Pamungkas (Anggota) - *AI Engineer & Smart Contract Developer*
- Alvia Nabila Azzahra (Anggota) - *UI/UX Designer & System Analyst*

EXECUTIVE SUMMARY

TrustChain UMKM adalah *platform* berbasis Blockchain dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk merevolusi transparansi rantai pasokan UMKM di Indonesia, khususnya sektor Obat Tradisional dan Kriya. Masalah utama yang diselesaikan adalah rendahnya kepercayaan pasar global (B2B/B2C) terhadap keaslian produk serta validitas dokumen sertifikasi UMKM. Solusi kami mengintegrasikan pencatatan logistik *on-chain* (Immutable Traceability) sehingga pembeli dapat melacak riwayat produk secara absolut, dipadukan dengan AI untuk menganalisis anomali harga di pasar. Dampak yang ditargetkan adalah meningkatnya kredibilitas produk UMKM di pasar internasional. Dibandingkan proposal tahap pertama, iterasi ini menambahkan fungsionalitas pengawasan otomatis dan pencegahan pemalsuan (*Anomaly Detection*) menggunakan *dataset* riil BPOM.

2. PROBLEM ALIGNMENT & REFINEMENT

PROBLEM STATEMENT

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, KETAHANAN PANGAN, DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA (Inklusi Ekonomi UMKM).

PRIMARY SUB-PROBLEM STATEMENT

Sulitnya pasar domestik dan global memverifikasi keaslian, standar mutu, serta asal-usul (*provenance*) produk UMKM karena sistem pelacakan rantai pasokan yang terfragmentasi, tidak terintegrasi, dan sangat rentan terhadap manipulasi atau pemalsuan dokumen.

PROBLEM VALIDATION

UMKM, khususnya di sektor produk kesehatan (Obat Tradisional), makanan, dan kriya organik, sering kali kehilangan peluang ekspor atau gagal menembus pasar ritel premium. Akar penyebabnya murni pada krisis kepercayaan; konsumen dan pembeli korporat (B2B) tidak memiliki sarana yang murah, cepat, dan definitif untuk memverifikasi kebenaran klaim "100% Organik" atau "Tersertifikasi BPOM/Halal". Di saat yang sama, pemalsuan dokumen sertifikasi dan barang bajakan merugikan *seller* yang jujur. Situasi ini dialami langsung oleh para produsen lokal yang terhambat ekspansi, serta menyulitkan tugas pengawasan oleh pemerintah. Masalah ini sangat krusial, mengingat kepercayaan (*trust*) adalah mata uang paling fundamental dalam perdagangan internasional. Tanpa sistem validasi *tamper-proof* (anti-retas), UMKM Indonesia akan senantiasa kalah bersaing dengan korporasi raksasa.

PROBLEM-SOLUTION MAPPING

- **Masalah:** Klaim mutu dan keaslian produk yang tidak dapat dibuktikan secara nyata.
Solusi: Implementasi *Smart Contract Traceability* di jaringan Blockchain.
Hasil (Outcome): Pembeli dapat melakukan validasi riwayat asal-usul barang secara instan (100% *Trustless*) dan tidak bisa dipalsukan.
- **Masalah:** Maraknya pemalsuan izin edar dan dokumen sertifikasi.
Solusi: Fitur verifikasi terpusat berbasis *Role Admin Regulator*.
Hasil (Outcome): Terciptanya ekosistem eksklusif yang bebas dari produk ilegal, menjamin keamanan transaksi bagi konsumen.
- **Masalah:** Ketidakmampuan sistem tradisional mendeteksi *fraud* dan penipuan harga dengan cepat.
Solusi: Integrasi kecerdasan buatan (*AI Anomaly Detection*).
Hasil (Outcome): Sistem proaktif memperingatkan admin terhadap aktivitas mencurigakan secara otomatis.

3. SOLUTION & IMPACT DEEP DIVE

ECOSYSTEM ALIGNMENT

TrustChain UMKM mensinergikan empat pilar pemangku kepentingan: UMKM (produsen), Konsumen/Importir (pembeli B2B/B2C), Regulator/Pemerintah (verifikator seperti BPOM/Kemenkop), serta Entitas Logistik (distributor). Solusi ini mendukung langsung kepatuhan regulasi keamanan pangan nasional dengan menjamin bahwa semua pelaku di dalam sistem (dan dokumen ekspor mereka) telah tervalidasi secara hukum sebelum produk dapat ditawarkan ke pasar. Batasan implementasi pada purwarupa saat ini adalah pelacakan pengiriman masih mengandalkan pencatatan *dashboard* manual, yang nantinya akan diotomatisasi melalui integrasi API (*webhook*) langsung dari mitra ekspedisi.

SOLUTION APPROACH & MECHANISM

Platform TrustChain beroperasi secara *end-to-end*. Dimulai dengan tahap *onboarding*, UMKM wajib mendaftar dan mengunggah *input* dokumen legalitas (izin edar/sertifikat mutu). Pihak Admin, yang bertindak mewakili regulator, akan memproses dan memvalidasi keaslian dokumen tersebut. Hanya setelah disetujui, UMKM mendapatkan hak untuk membuat katalog produk di halaman *Marketplace* publik.

Ketika terjadi pembelian, pembayaran difasilitasi oleh dompet digital internal (menjembatani *fiat* dan kripto). Sejak titik barang dikemas hingga tiba di tangan pembeli, setiap status pengiriman (*event* logistik) dicatat ke buku besar publik Blockchain (*Ethereum/EVM*). *Output* utamanya adalah kode *hash* transaksi kriptografis yang bersifat abadi (*immutable*). Pengguna (pembeli) cukup memindai resi di fitur *Blockchain Explorer* bawaan untuk melihat jejak rekam pergerakan barang.

Sebagai penyempurnaan dari proposal sebelumnya, kami telah mengintegrasikan modul AI Analytics. Modul cerdas ini secara berkelanjutan memindai harga-harga di katalog; jika ditemukan produk obat tradisional yang dijual dengan harga sangat rendah di bawah nilai pasar, AI akan segera menandainya sebagai "Anomali/Potensi Palsu" untuk ditindaklanjuti oleh Admin.

IMPACT SCALE & TARGETS

Dampak vertikal dari inovasi ini adalah terwujudnya "Inklusi Ekonomi Tahap Lanjut". UMKM kelas menengah yang semula dipandang sebelah mata dapat tiba-tiba mengantongi tingkat kredibilitas global yang setara dengan perusahaan multinasional besar. Penerima manfaat utamanya adalah pelaku UMKM yang kapasitas tawar (*bargaining power*) dan daya saing ekspornya melesat tajam, serta konsumen luas yang hak keamanannya terlindungi dari produk palsu.

Estimasi target skala dalam 12 bulan beroperasi adalah melakukan *onboarding* aktif kepada 1.000 UMKM (berfokus pada klaster Obat Tradisional dan Kriya), memfasilitasi lebih dari 50.000 transaksi *on-chain*, serta memangkas inefisiensi biaya audit manual pihak ketiga hingga 70%.

IMPACT MEASUREMENT

Keberhasilan solusi diukur secara kuantitatif melalui matriks performa (*Key Performance Indicators*):

1. **Jumlah Akuisisi Pengguna Aktif:** Target mencapai 1.000 UMKM tersertifikasi dan 10.000 pembeli unik di tahun pertama.
2. **Volume Transaksi (GMV):** Nilai total perputaran uang dan jumlah pemesanan barang yang berhasil diselesaikan di dalam *marketplace* TrustChain.
3. **Efektivitas AI / Rejection Rate:** Akurasi algoritma Anomaly Detection dalam mencegah dan menolak dokumen ilegal atau *listing* produk palsu secara otomatis (Target akurasi di atas 95%).
4. **Efisiensi Waktu Audit:** Pengurangan drastis durasi pelacakan sengketa rantai pasok, dari yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu via investigasi manual, menjadi kurang dari 5 detik saja melalui penelusuran *Blockchain Explorer*.
5. **Skala Adopsi Blockchain:** Jumlah total log *smart contract* yang sukses dicetak (*minted*) pada buku besar sebagai representasi volume aktivitas logistik nyata.

SYSTEM & PUBLIC VALUE PROPOSITION

Secara holistik, TrustChain mentransformasi infrastruktur ekonomi kerakyatan Indonesia dengan prinsip transparansi radikal. Dengan memindahkan beban "kepercayaan" (*trust*) dari perantara fisik manusia ke dalam algoritma matematika (*smart contract*), sistem kami menghilangkan peluang korupsi data dan memitigasi risiko mafia rantai pasokan. Bagi publik, inovasi ini menelurkan rasa aman yang mutlak dalam mengonsumsi produk UMKM. Bagi negara, platform ini menyediakan instrumen pengawasan otomatis yang canggih, transparan, dan sangat efisien tanpa membutuhkan anggaran masif untuk inspeksi lapangan.

4. INNOVATION & DIFFERENTIATION

SOLUTION ORIGINALITY

Sistem *e-commerce* UMKM eksisting pada umumnya hanya bertindak sebagai etalase penjualan yang konvensional, di mana integritas barang sangat mudah dikompromikan oleh ulasan fiktif maupun penjual bodong. Di kutub yang berlawanan, teknologi pencatatan *Blockchain* biasanya terkurung di ranah perusahaan logistik raksasa karena kerumitan dan tingginya biaya implementasi.

Kebaruan (*novelty*) dari TrustChain adalah terobosan demokratisasi teknologi Web3 bagi usaha mikro. Kami memposisikan diri sebagai "Trust Platform" sejati. Keistimewaan kami ada pada abstraksi teknis: kami menyembunyikan segala kerumitan dunia kripto (pengelolaan dompet digital rahasia, kalkulasi *gas fee*, kompilasi *smart contract*) di balik balutan antarmuka aplikasi Web2 modern yang sangat familiar bagi rakyat Indonesia. Pembeli dan penjual berinteraksi persis seperti di *marketplace* biasa, padahal di lapisan *backend*, data-data esensial dienkripsi dan diabadikan pada jaringan terdesentralisasi. Kami tidak sekadar menjual komoditas, melainkan memformalkan "Kepercayaan".

TECHNOLOGICAL / METHOD INNOVATION

Pendekatan teknologi yang kami usung menggabungkan tiga pilar utama:

1. **Blockchain & Web3 Ecosystem (Ethers.js):** Pemanfaatan *smart contract* (Solidity/EVM) sebagai *immutable ledger* yang mendokumentasikan setiap titik pergerakan pengiriman barang. Sifat basis datanya yang kebal terhadap manipulasi retroaktif menjamin bahwa validitas asal usul (*provenance*) klaim UMKM adalah absolut.
2. **AI Anomaly Detection:** Implementasi pendekatan algoritmik untuk mengawasi ribuan *listing* secara proaktif. Mesin kecerdasan buatan akan mempelajari sebaran harga dari dataset; jika sebuah produk obat herbal diunggah dengan banderol harga yang tidak wajar (terlalu rendah dibanding harga wajar pasar), AI secara independen akan menandai transaksi tersebut (*flagging*) untuk kemudian dihentikan atau diinvestigasi lebih lanjut oleh Admin.
3. **Arsitektur App Router (Next.js 16) & MySQL:** Kerangka kerja *Full-stack* termutakhir untuk merender aplikasi secara *server-side* yang ultra-cepat, memastikan keamanan sesi (*JWT*), serta sinkronisasi data relasional yang andal di *cloud*.

CREATIVITY IN IMPLEMENTATION

Metode implementasi kreatif kami berakar pada "Gamifikasi Kepercayaan". Untuk mendorong adopsi logistik *on-chain*, kami mendesain algoritma insentif (*Reliability Score*). Semakin konsisten sebuah UMKM melaporkan rekam jejak distribusinya secara jujur dan transparan di dalam *platform*, maka peringkat (*ranking*) produk mereka akan meroket secara organik, menjadikan produk tersebut prioritas utama untuk disarankan kepada investor atau importir B2B besar.

Secara distribusi, model *onboarding* tidak bergantung pada strategi iklan konvensional, melainkan dengan kolaborasi "Top-Down". Kami menggandeng kementerian terkait (misal BPOM) agar platform TrustChain dijadikan alat kerja digital standar untuk proses sertifikasi mutu UMKM tingkat daerah.

5. TECHNICAL VALIDATION

SYSTEM ARCHITECTURE

Desain sistem TrustChain memanfaatkan arsitektur Hibrida (*Off-chain* dan *On-chain*) guna meraih skalabilitas maksimal:

- **Frontend / Client Layer:** Antarmuka responsif modern dibangun menggunakan pustaka *React / Next.js 16*, difokuskan pada pengalaman pengguna (UX) yang *frictionless*.
- **API & Backend Layer:** Menggunakan *server-side endpoints* internal Next.js untuk merutekan autentikasi (*JWT*), manajemen direktori produk, simulasi gerbang pembayaran, dan administrasi pengguna.
- **Database (Off-chain):** *MySQL Database* dikerahkan untuk menyimpan data relasional bervolume tinggi (profil *user*, obrolan, keranjang belanja) guna menjaga *latency* aplikasi tetap secepat kilat.
- **Blockchain Layer (On-chain):** Lapisan buku besar kriptografi yang berinteraksi melalui *Ethers.js*. Dikhususkan hanya untuk merekam bukti integritas (*proof of integrity*) pengiriman paket dan tanda tangan digital persetujuan dokumen, menghindari pembengkakan biaya jaringan.
- **AI Analytics Module:** Fungsi analisis *middleware* yang mengekstraksi parameter produk dari *database*, membandingkannya, dan meneruskan konfirmasi potensi penipuan harga (*fraud*) ke *dashboard* otoritas secara riil.

DATA & FEASIBILITY

Solusi kami bergantung pada dua aliran data: "First-party data" yang dihasilkan secara organik dari operasi harian pengguna (registrasi produk, mutasi saldo dompet, perubahan status pengiriman), serta "Public Reference Data". Untuk menjustifikasi kelayakan dan melatih model AI, kami telah memanfaatkan dataset riil publik bersumber dari pemerintah, yaitu **"Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional" (Satu Data BPOM)**. Integrasi dataset empiris ini membuktikan bahwa arsitektur sistem telah siap mencerna struktur data asli dari lanskap industri nasional, tanpa perlu berteori pada hipotesis data yang tidak realistis untuk diakses.

SECURITY & COMPLIANCE

Rancangan keamanan mematuhi asas *Zero Trust* dan perlindungan data pribadi (PDP). Otentikasi dan sesi dienkripsi dengan *JSON Web Tokens* (JWT) beralgoritma kuat, sementara semua kata sandi diacak sepihak (*bcrypt*). Akses informasi dipagari secara ketat berdasarkan peran (*Role-Based Access Control*), sehingga UMKM tidak dapat memanipulasi konsol Admin.

Kepatuhan terhadap undang-undang privasi dipastikan dengan hanya mengunggah jejak *hash* logistik dan data publik yang dienkripsi ke jaringan publik *Blockchain*. Segala data identitas sensitif individu dikunci eksklusif pada pangkalan data *MySQL* tersentralisasi. Sistem juga menggunakan protokol *Delete-Pending* (persetujuan ganda) untuk mencegah sabotase fatal terhadap katalog data UMKM.

IMPLEMENTATION READINESS (MVP)

Lingkup *Minimum Viable Product* (MVP) kami mendeskripsikan kesiapan yang sangat tinggi, dengan **keseluruhan infrastruktur purwarupa inti telah selesai 100% dan berstatus Live**.

Fitur prioritas yang sudah matang mencakup: Autentikasi multi-peran, Manajemen Katalog UMKM, fungsi persetujuan berlapis (*Admin Verification*), Dompet Digital terintegrasi (*Wallet System*), *Marketplace*, penelusur jejak (*Blockchain Explorer*), dan deteksi *fraud* AI.

Fokus pengembangan tahap berikutnya (jangka 6-12 bulan) diarahkan pada otomasi sepenuhnya lewat injeksi *webhook/API gateway* dari sistem pihak ketiga milik layanan kurir besar (seperti JNE atau Pos Indonesia), sehingga pergerakan paket akan di-*push* ke *smart contract* kami secara *machine-to-machine* (IoT). Risiko hambatan jaringan blockchain publik mitigasinya dilakukan dengan arsitektur peralihan otomatis ke infrastruktur *Layer-2* (Polygon/Arbitrum) yang jauh lebih ekonomis.

6. BUSINESS MODEL & SCALABILITY

VALUE PROPOSITION

- **Untuk Konsumen (B2C & B2B):** Menghadirkan rasa aman yang tak tertandingi melalui jaminan autentisitas produk secara kriptografis, memastikan bahwa spesifikasi barang organik, mutu, maupun kehalalannya adalah benar sesuai fakta logistik dan terverifikasi regulator.
- **Untuk Produsen (UMKM):** Membuka jalan tol validasi reputasi yang instan guna mendongkrak harga jual barang, membangun profil yang disukai oleh para importir/investor global, serta memperoleh keunggulan komparatif dari panduan tren AI.
- **Untuk Regulator (Pemerintah):** Menciptakan dasbor pemantauan agregat yang akurat dan *tamper-proof*, memungkinkan deteksi malpraktik bisnis dengan ongkos kontrol dan audit lapangan yang jauh lebih kecil.

MODEL REVENUE / FUNDING

Model ekonomi TrustChain mengedepankan asas keadilan sosial tanpa sistem berlangganan (*Subscription*) bulanan yang berpotensi mencekik UMKM perintis. Pendapatan akan difokuskan pada pengumpulan nilai transaksional:

1. **Transaction Fee:** Mengambil persentase bagi hasil (*commission rate*) yang sangat rendah, sekitar 1% hingga 2.5%, dari nilai mutlak (GMV) untuk setiap pesanan yang sukses di-*checkout* di dalam ekosistem.
2. **Verification & Audit Fee:** Monetisasi parsial dari biaya layanan administratif (B2B) ketika sebuah UMKM kelas atas menginginkan layanan *fast-track* penerbitan dokumen ekspor/sertifikasi laboratorium tambahan via rekanan terafiliasi.

COST STRUCTURE & SUSTAINABILITY

Beban biaya primer sistem meliputi: Pengadaan dan pendelegasian ruang server/penyimpanan awan (*Cloud Hosting & Database*), subsidi sementara atas *Gas Fee* transaksi jaringan blockchain pada periode adaptasi, pengembangan teknis (*maintenance*), serta biaya kompensasi tim ahli (Customer Success/Verifikator).

Karena esensi dasarnya adalah agregator *marketplace*, model ini sangat kokoh untuk mandiri secara finansial (*sustainable*). Sejalan dengan bertambahnya pedagang dan arus transaksi komersial, akumulasi persentase *transaction fee* akan tumbuh secara organik untuk melampaui seluruh total *operating expense* pemeliharaan sistem.

SCALABILITY

Platform dibentuk dengan pola pikir "skala tanpa hambatan" melalui pemanfaatan kerangka *Next.js/Node.js* berarsitektur *stateless*. Jika volume trafik pengguna menembus limit, sistem dengan mudah didistribusikan secara horizontal melintasi beberapa kluster peladen. Penggunaan arsitektur *Web3/Blockchain* sebagai penyangga rekam medis pengiriman memastikan bahwa lonjakan kapasitas data logistik justru ditanggung oleh para penambang *node* jaringan publik, bukan membebani perangkat *server* internal. Guna mendukung ekspansi nasional, kesiapan integrasi agregator logistik (resi otomatis) dan ketersediaan *Payment Gateway* lintas bank adalah kunci pelengkap skala.

PARTNERSHIP & DISTRIBUTION

TrustChain akan menavigasi distribusi melalui taktik kemitraan institusional hulu (*Top-Down Approach*):

1. **Kementerian Koperasi, UKM & BPOM:** Bertindak strategis sebagai katalis penyebaran. Regulasi pemerintah dapat menyarankan atau mewajibkan penggunaan rantai blok digital kami bagi seluruh UMKM yang sedang mengajukan perizinan nasional.
2. **Layanan Ekspedisi Logistik Terpadu:** Kemitraan fundamental untuk menjembatani pelaporan status pengiriman dunia nyata (via API perusahaan pengiriman) ke dalam entri validasi buku besar digital kami secara *real-time*.
3. **Gerbang Pembayaran & Perbankan:** Mitra penyedia likuiditas konversi mata uang (*escrow*) yang andal.

7. MARKET VALIDATION

PROBLEM-MARKET FIT

Kewaspadaan publik global paska-pandemi memicu gelombang permintaan luar biasa terhadap higienitas dan pertanggungjawaban produk alam. Saat UMKM lokal menghadapi kegagalan ekspor, pemicu utamanya rata-rata bermuara pada cacat prosedur ketertelusuran (*traceability failure*). Kegagalan ini mendatangkan kerugian omzet masif dan menghancurkan reputasi industri domestik. Karena masalah pelacakan riwayat distribusi barang ini berkorelasi langsung secara ekonomi dengan penolakan produk premium oleh para importir, urgensi solusi *Blockchain Traceability* bagi pergerakan UMKM menjadi sangat kritis dan absolut.

EVIDENCE OF DEMAND

Realita mendesaknya solusi transparansi ini tergambar sangat terang pada Dataset "UMKM Obat Tradisional" (Satu Data BPOM) yang menyoroti puluhan ribu industri kecil yang terengah-engah dalam berurusan dengan administrasi pembuktian Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Mengaudit ribuan pelaku usaha dengan infrastruktur pendataan berbasis kertas (manual) adalah mustahil dan rentan suap.

Dari ranah internasional, bukti *demand* terekam pada tren regulasi ketat (*European Union Deforestation Regulation/EUDR*) yang secara paksa menuntut para importir Eropa membuktikan seluruh rekam jejak rantai produksi (komoditas organik dan hasil bumi) di negaranya. Sistem logistik biasa tidak memadai untuk memenuhi hukum ini; dunia luar sangat membutuhkan instrumen jaminan matematis seperti *Blockchain*.

TARGET MARKET

Pendekatan masuk pasar (*Go-to-Market*) kami dikalibrasi secara spesifik dan tidak membabi-buta. Segmentasi utama membidik klaster **UMKM produsen di industri Agrikultur Premium, Suplemen/Obat Tradisional, serta Kriya/Kerajinan Tangan kelas menengah**.

Mereka adalah wirausaha dinamis yang menjual komoditas bernilai tinggi ("High-Value Goods"), di mana keunikan bahan baku organik atau klaim kesehatan produknya menjadi daya tarik utama yang butuh pembuktian. Di kutub konsumen, target terpusat pada pembeli skala grosir (B2B/Korporat) dan ekspor asing yang sangat kritis terhadap detail silsilah *supply chain*.

ADOPTION READINESS

Indikator kesiapan transisi pengguna cukup matang akibat fenomena digitalisasi niaga yang melekat di masyarakat. Strategi UX kami sukses menutupi tembok penghalang literasi *Crypto/Web3*, merancang lingkungan aplikasi agar bernuansa setara dengan pengalaman membuka laman E-Commerce populer konvensional.

Tantangan terbesar yang wajib dijinakkan adalah potensi antipati dari pelaku UMKM terhadap perubahan budaya kerja tambahan (mengunggah resi/dokumentasi harian). Remediasi persoalan ini terpusat pada inisiatif edukasi finansial intensif yang menegaskan korelasi bahwa "transparansi setara dengan omzet ekstra", serta janji penguraian beban input data menuju otomatisasi melalui sinkronisasi konektivitas dari mitra logistik pada pembaruan mendatang.

8. PROGRESS UPDATE & ATTACHMENT

PROGRESS SINCE THE 1ST SUBMISSION

Fase iterasi sejak tahap penyerahan pertama membukukan eskalasi produk yang signifikan dari ranah rancangan konseptual (*prototyping*) sukses menjejak pada peluncuran *Production-Ready*. Integrasi basis data MySQL termutakhir dan pengerahan ke *server Cloud Hosting* fungsional tervalidasi berjalan prima. Seluruh pilar logika, termasuk otentikasi, agregasi transaksi jual-beli di modul *Marketplace*, sistem keamanan administrasi (Dual Approval), dan pengawasan deteksi anomali (*Anomaly Flagging*) secara sukses lulus skenario pengujian operasional ujung-ke-ujung (*end-to-end*). Antarmuka disempurnakan dan responsif.

CURRENT STATUS

Pilot Ready / MVP Selesai. Solusi sudah bukan sekadar ide, melainkan sebuah platform fungsional yang hidup di jaringan publik dengan arsitektur penuh, *real-time database*, dan sanggup mendemonstrasikan pengalaman simulasi dari hulu (registrasi UMKM) hingga hilir (validasi transaksi *Marketplace* pembeli).

ATTACHMENT

URL Aplikasi Live: <https://trustchainumkm.site> (<https://trustchainumkm.site>)